中 国 海 洋 大 学 命 题 专 用 纸（首页）

2006-2007 学年第 2 学期　试题名称 ： 大学物理Ⅱ1（A）　　共 6 页　第 1 页

专业年级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 授课教师 _____ 分数_____

题型	选择题	填空题	计算题	问答题
分数				

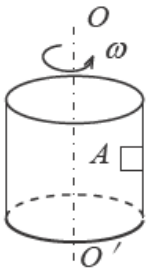
一、选择题（每题 3 分，共 18 分）

[　　] 1、某物体的运动规律为 $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = -kv^2t$，式中的 k 为大于零的常量．当 $t=0$ 时，初速为 v_0，则速度 v 与时间 t 的函数关系是

(A) $v = \frac{1}{2}kt^2 + v_0$，　(B) $v = -\frac{1}{2}kt^2 + v_0$，

(C) $\frac{1}{v} = \frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$，　(D) $\frac{1}{v} = -\frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$

[　　] 2、竖立的圆筒形转笼，半径为 R，绕中心轴 OO' 转动，物块 A 紧靠在圆筒的内壁上，物块与圆筒间的摩擦系数为 μ，要使物块 A 不下落，圆筒转动的角速度 ω 至少应为



(A) $\sqrt{\frac{\mu g}{R}}$　(B) $\sqrt{\mu g}$　(C) $\sqrt{\frac{g}{\mu R}}$　(D) $\sqrt{\frac{g}{R}}$

[　　]3、人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动，卫星轨道近地点和远地点分别为 A 和 B．用 L 和 E_K 分别表示卫星对地心的角动量及其动能的瞬时值，则应有

(A) $L_A > L_B$，$E_{KA} > E_{kB}$．　(B) $L_A = L_B$，$E_{KA} < E_{KB}$．

(C) $L_A = L_B$，$E_{KA} > E_{KB}$．　(D) $L_A < L_B$，$E_{KA} < E_{KB}$．

[　　] 4、两个匀质圆盘 A 和 B 的密度分别为 ρ_A 和 ρ_B，若 $\rho_A > \rho_B$，但两圆盘的质量与厚度相同，如两盘对通过盘心垂直于盘面轴的转动惯量各为 J_A 和 J_B，则

(A) $J_A > J_B$．　(B) $J_B > J_A$．

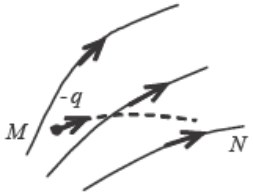
(C) $J_A = J_B$．　(D) J_A、J_B 哪个大，不能确定．

[　　] 5、温度、压强相同的氦气和氧气，它们分子的平均动能 $\bar{\varepsilon}$ 和平均平动动能 $\bar{w}$ 有如下关系：

(A) $\bar{\varepsilon}$ 和 $\bar{w}$ 都相等．　(B) $\bar{\varepsilon}$ 相等，而 $\bar{w}$ 不相等．

(C) $\bar{w}$ 相等，而 $\bar{\varepsilon}$ 不相等．　(D) $\bar{\varepsilon}$ 和 $\bar{w}$ 都不相等．

[　　] 6、已知某电场的电场线分布情况如图所示．现观察到一负电荷从 M 点移到 N 点．有人根据这个图作出下列几点结论，其中哪点是正确的？



(A) 电场强度 $E_M < E_N$．　(B) 电势 $U_M < U_N$．

(C) 电势能 $W_M < W_N$．　(D) 电场力的功 $A > 0$．

授课教师		命题教师或命题负责人签字		院系负责人签字	年　月　日

线　订　装

大学物理期中

二、填空题（共 20 分）

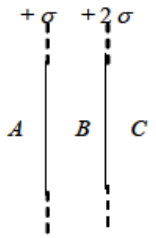
1、（4 分）一质点沿半径为 R 的圆周运动，其路程 S 随时间 t 变化的规律为 $S = bt - \frac{1}{2}ct^2$ (SI)，式中 b、c 为大于零的常量,且 $b^2>Rc$. 则此质点运动的切向加速度 a_t=_____；法向加速度 a_n=_____.

2、（4 分）在平衡状态下，已知理想气体分子的麦克斯韦速率分布函数为 $f(v)$、分子质量为 m、最概然速率为 v_p，试说明下列各式的物理意义：

(1) $\int_{v_p}^{\infty} f(v)\,\mathrm{d}v$ 表示_____；

(2) $\int_0^{\infty} \frac{1}{2}mv^2 f(v)\,\mathrm{d}v$ 表示_____.

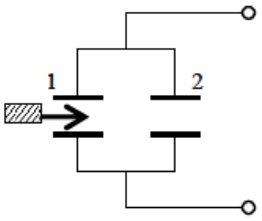
3、（4 分）两个平行的“无限大”均匀带电平面， 其电荷面密度分别为＋σ和＋2 σ，如图所示，则 A、B、C 三个区域的电场强度分别为：



E_A=_____，E_B=_____，

E_C=_____(设方向向右为正).

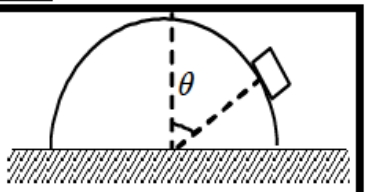
4、（4 分）1、2 是两个完全相同的空气电容器．将其充电后与电源断开，再将一块各向同性均匀电介质板插入电容器 1 的两极板间，如图所示，则电容器 2 的电压 U_2，电场能量 W_2 如何变化？(填增大，减小或不变) U_2_____，W_2_____.



5、（4 分）两段不同金属导体电阻率之比为 $\rho_1 : \rho_2 = 1:2$，横截面之比 $S_1 : S_2 = 1:4$，将它们串联在一起后两端加上电压 U，则各段导体内电流之比 $I_1 : I_2$=_____，电流密度 $j_1 : j_2$=_____导体内场强之比 $E_2 : E_1$=_____。

三、计算题（共 42 分）

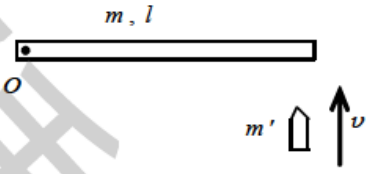
1、（10 分）一光滑半球面固定于水平地面上，今使一小物块从球面顶点几乎无初速地滑下，如图所示．求物块脱离球面处的半径与竖直方向的夹角θ以及在该位置处的速度．



2、（12 分）一根放在水平光滑桌面上的匀质棒，可绕通过其一端的竖直固定光滑轴 O 转动．棒的质量为 $m=1.5$ kg，长度为 $l=1.0$ m，对轴的转动惯量为 $J=\frac{1}{3}ml^2$．初始时棒静止．今有一水平运动的子弹垂直地射入棒的另一端，并留在棒中，如图所示．子弹的质量为 $m'=0.020$ kg，速率为 $v=400\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$．试问：

(1) 棒开始和子弹一起转动时角速度ω有多大？

(2) 若棒转动时受到大小为 $M_r=4.0\ \mathrm{N\cdot m}$ 的恒定阻力矩作用，棒能转过多大角度θ？



大学物理部

线　订　装

3、(10 分) 汽缸内有 2 mol 氦气，初始温度为 27℃，体积为 20 L(升)，先将氦气等压膨胀，直至体积加倍，然后绝热膨胀，直至回复初温为止．把氦气视为理想气体．试求：

(1) 在 $p-V$ 图上大致画出气体的状态变化过程．　(2) 在这过程中氦气吸热多少？

(3) 氦气的内能变化多少？　(4) 氦气所作的总功是多少？

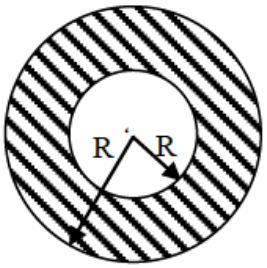
(普适气体常量 R=8.31 $\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$)

大学答案帮手

4、（10 分）半径为 R 的金属球之外有一层外半径为 R′ 的均匀介质层，设电解质的相对介电常数为 ε_r，金属球带电总量为 Q，求：

（1）介质层内、外场强分布；（2）介质层内外电势分布；

（3）金属球的电势。



大学答案帮手

四、问答题（每题 5 分，共 20 分）

1、（5 分）关于质点系的动能定理，有人这样认为：“在质点系内，由于各质点间相互作用的力（内力）总是成对出现的，他们大小相等、方向相反，因而所有内力做功相互抵消，这样质点系的总动能增量等于外力对质点系做的功。”这种观点对吗?为什么？

线 订 装

2、（5 分）阐述孤立系统的无序度、热力学概率与熵之间的关系？

3、（5 分）如果一高斯面内没有净电荷，那么，此高斯面上每一点的电场强度$\vec{E}$、任意面元的通量必为零吗？穿过此高斯面的电场强度通量又如何呢？

4、（5 分）电解质的极化现象和导体的静电感应现象有些什么区别？

大学答案帮手